

İST309 Örneklem

Ders 1: Giriş, Temel Kavramlar ve Tahmin Edici Özellikleri

Prof. Dr. Nursel Koyuncu

Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü

- Cochran, W. G. (2007). *Sampling Techniques*. John Wiley & Sons.
- Çıngı, H. (1990). *Örnekleme Kuramı*. Hacettepe Üniversitesi.
- Latpate, R., Kshirsagar, J., Gupta, V. K., & Chandra, G. (2021). *Advanced Sampling Methods*. Springer.
- Lohr, S. L. (2010). *Sampling: Design and Analysis*. Brooks/Cole.
- Özdemir, Y., Şahin Tekin, S., & Esin, A. (2015). *Çözümlü Örneklerle Örnekleme Yöntemlerine Giriş*. Anadolu Üniversitesi, e-kitap.
- Lu, Y., & Lohr, S. L. (2021). *R Companion for Sampling: Design and Analysis*. Chapman and Hall/CRC.

- 1 Giriş
- 2 Temel Tanım ve Kavramlar
- 3 Örneklem Yöntemleri
 - Olasılıklı Örneklem
 - Olasılıklı Olmayan Örneklem
- 4 Araştırmalarda Karşılaşılan Hatalar
- 5 Tahmin Edici Özellikleri

- 1 Giriş
- 2 Temel Tanım ve Kavramlar
- 3 Örneklem Yöntemleri
- 4 Araştırmalarda Karşılaşılan Hatalar
- 5 Tahmin Edici Özellikleri

Neden Örneklemeye İhtiyacımız Var?

Her istatistiksel analiz çoğunlukla şu cümleyle başlar:

" $x_1, x_2, \dots, x_n$ kitleden rasgele seçilen bir örneklem olsun."

- Bu örneklemle analizler yapılır ve kitle için tahminler üretilir.

$x_1, x_2, \dots, x_n$ **nasıl elde edilir?**

İyi temsil

Örneklem kitleyi doğru temsil ediyorsa **iyi tahminler** elde edilir.

Kötü temsil

Temsiliyet kötü ise **yanlı tahminler** elde edilir.

İstatistiksel analizin başarısı örneklemin kalitesine bağlıdır.

- Örnekleme teorisi, kitle hakkında tahmin edilmek istenen değeri elde etmek için gerekli verinin toplanmasına ilişkin **araç ve teknikler** sağlar.

Kitle hakkında bilgi edinmenin iki yolu vardır:

1. Örneklem araştırmaları

Çerçeve oluşturulur, uygun örnekleme yöntemiyle örneklem seçilir ve kitle hakkında tahminler yapılır.

- Düzenli yapılan örneklem araştırmaları: ekonomik ve tarımsal araştırmalar, tüketici memnuniyeti, pazar araştırmaları...

2. Tamsayım

Kitlenin kendisi, yani tüm birimleri kullanılır.

Örnekleme Sürecinin Aşamaları



Kaynak: N. K. Malhotra, *Marketing Research: An Applied Orientation*, Prentice Hall, 1996.

- 1 Giriş
- 2 Temel Tanım ve Kavramlar**
- 3 Örneklem Yöntemleri
- 4 Araştırmalarda Karşılaşılan Hatalar
- 5 Tahmin Edici Özellikleri

Tanım: Kitle (Evren)

Araştırma sonuçlarının genellendiği, belirli özellikler bakımından inceleme yapılacak birimlerin oluşturduğu topluluktur.

- **Sonlu (sayılabilir) kitle:** birim sayısı belirlenebilir.
Ör. bir okuldaki öğrenciler
- **Sonsuz (sayılamaz) kitle:** birim sayısı tespit edilemez.
Ör. bir bölgedeki arılar

Örnek

Bir özel hastanede hasta memnuniyeti araştırmasında kitle: belirli bir zaman aralığında hastaneye kayıtlı tüm hastalar.

Tanım: Çerçeve

Kitleyi tamamen kapsayan ve kitledeki birimlerin kesin olarak saptanmasını sağlayan araç.

- Ör. telefon rehberi, seçmen listeleri, öğrenci listeleri...

Tanım: Tamsayım

Kitledeki tüm birimleri gözlemleyerek bilgi edinme yöntemi.

- Kitle büyüklüğünün belirlenen maliyet ve zaman kısıtlarına uygun olması gerekir.

Parametre, Örneklem ve Örnekleme

Tanım: Parametre

Tamsayımla elde edilen sayısal değer: $\bar{Y}$ (ortalama), S^2 (varyans), Y (toplam), P (oran).
Kitle değişmedikçe parametreler **sabittir**.

Tanım: Örneklem ve Örnekleme

Örneklem: kitleden belirli yöntemlerle seçilen, kitle birimleriyle aynı özellikleri taşıyan daha küçük birimler topluluğu.

Örnekleme: örnekleme kullanarak kitle hakkında genelleme yapma işi.

- Örneklem kitleyi temsil etmeli: %30 erkek, %70 kadın olan bir kitleden seçilen örneklem de benzer oranlara sahip olmalıdır.

Örneklem Birimi

Tanım: Örneklem birimi

Kitleden örneklem için alınan bir birim veya bir grup gözlem değeri. **Araştırmanın amacı**, örneklem biriminin tanımında belirleyicidir.

Amaca göre örneklem birimi

Amaç 1: Hanehalkındaki *tüm bireylerin* ortalama gelirini tahmin etmek

⇒ Örneklem birimi: **hanehalkı**

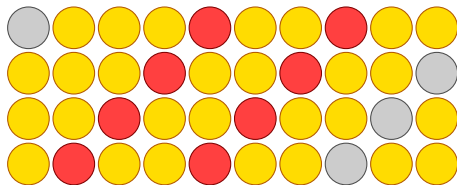
Amaç 2: Hanehalkındaki *herhangi bir bireyin* ortalama gelirini tahmin etmek

⇒ Örneklem birimi: **hanehalkında yaşayan belirli bir birey**

Örneklemin Temsiliyeti

Kitle genel olarak “mutlu” bir izlenim veriyor. Seçilen örneklemler temsili mi?

Kitle (genelde “mutlu”)



Örneklem A:      Çoğunluk mutsuz ✗

Örneklem B:      Çoğunluk sinirli ✗

Örneklem C:      Çoğunluk mutlu ✓

Sarı: mutlu Kırmızı: mutsuz/sinirli Gri: nötr

- A ve B kitleyi **temsil etmez**; C ise kitlenin yapısını yansıtan **temsili** örneklemdir.

- 1 Giriş
- 2 Temel Tanım ve Kavramlar
- 3 Örneklem Yöntemleri
 - Olasılıklı Örneklem
 - Olasılıklı Olmayan Örneklem
- 4 Araştırmalarda Karşılaşılan Hatalar
- 5 Tahmin Edici Özellikleri

Örnekleme Yöntemlerinin Sınıflandırılması

N : kitledeki birim sayısı, n : örnekleme seçilecek birim sayısı

Örnekleme Yöntemleri

Olasılıklı

- Basit Rasgele Örnekleme
- Sistematik Örnekleme
- Tabakalı Örnekleme
- Küme Örnekleme (tek ve çok aşamalı)

Olasılıklı Olmayan

- Kolayda / Gelişigüzel
- Amaçsal / Yargısal / Gündümlü
- Kota
- Kartopu
- Yakalama–Yeniden Yakalama
- Dilim

Tanım

Kitledeki her birime **sıfırdan farklı ve bilinen bir olasılıkla** örneğe seçilme şansı verilen yöntemlerdir.

- Tahminlerin güvenilirlik düzeyi **olasılık teorisine** dayanarak belirlenir.
- Dönem boyunca ayrıntılı işlenecek yöntemler:
 - Basit Rasgele Örneklem
 - Sistematiik Örneklem
 - Tabakalı Örneklem
 - Küme Örneklemesi (tek aşamalı ve çok aşamalı)

Tanım

Kitledeki her birimin seçilmesi **örneklemeyi yapan kişinin kararına** bağlıdır. Örneklem hataları ve tahminin hassaslığı ancak öznel yargılarla yorumlanabilir.

- Tanımlayıcı istatistiklere ihtiyaç duyulduğunda ve sonuçların kitleye belirli bir güvenle **genellenmesi gerekmediğinde** tercih edilmelidir.
- Araştırmacının istekleri ve değer yargıları birim seçimini ve örneklem hacmini etkiler.
- Birim seçimi **keyfidir**: birimler arasında fark gözetilir, tüm birimlere bilinen bir seçilme olasılığı verilmez.

Olasılıklı Olmayan Yöntemlerin Özellikleri

- Keyfi seçim, örneklemin evreni temsil *etmeyeceği* anlamına gelmez; ancak **olasılık kuramı uygulanamaz**.
- Örneklemin kitleyi temsil etme olasılığı **bilinemez**.
- Başarı; uygulayıcının deneyimine, evren hakkındaki öncül bilgisine ve evrenin homojenliğine bağlıdır.

Ortak özellikler

1. Örneklem için birim seçimi keyfidir.
2. Örneklem hacmi keyfi olarak belirlenir.
3. Örneklem istatistikleri kitle parametreleri hakkında genelleme amacıyla kullanılamaz.

Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajlar

- Kısa sürede bilgi üretimi
- Düşük maliyet
- Anket formlarının ön testi ve pilot çalışmalar için uygun

Dezavantajlar

- Örneklemin evreni ne kadar temsil ettiği bilinmez
- Birim seçiminde yanlılık
- Betimleyici ve ilişki araştırmacı çalışmalar için uygun değil

Kolayda / Gelişigüzel Örnekleme

Convenience / Haphazard Sampling

- Araştırma konusuyla ilgili ve **kolayca ulaşılabilen** birimlerden örneklem oluşturulur.
- **Doğru yerde, doğru zamanda** bulunan birimler arasından keyfi seçim yapılır.
- Gönüllülük esasına dayanır; örneklemin parçası olmak için ölçüt aranmaz.
- Birimler yalnızca **yakınlığa** göre seçilir; temsiliyet dikkate alınmaz.
- Maliyeti düşük, hızlı, az insan gücüyle uygulanabilir.
- Kullanım alanları: pilot çalışmalar, ön testler, odak grup görüşmeleri, anket araştırmalarının ilk aşamaları.

Kolayda Örneklemeye: Örnekler

Semt pazarı anketi

Eskişehir’de yaşayanların hayat pahalılığı görüşleri öğrenilmek isteniyor. Semt pazarına alışverişe gelenler arasından keyfi belirlenen ve ankete katılmayı kabul edenlere sorular soruluyor.

Doğru yer: semt pazarları **Doğru zaman:** pazarın kurulduğu gün.

Klinik araştırması

Dahiliye kliniğinde karşısına çıkan ya da dosyasına ulaşılan 100 diyabet hastasının olasılıksız olarak örneklemeye alınması.

Dikkat

Diyabet–sigara ilişkisi için HÜTF Dahiliye-1’e 01–10 Ekim 2018’de başvuranlardaki sigara sıklığı; farklı tarihlerde, farklı polikliniklerde veya ülke genelinde farklı olabilir (ör. ilaç yazdırma haftası, solunum yolu hastalıklarına bakılan dönem).

Kolayda Örneklemeye: Diğer Uygulamalar

- **Marka araştırmaları:** Kuruluşlar pazardaki imajlarını ya da yeni bir ürüne ilişkin görüşleri potansiyel müşterilerden toplar.
- **Kampüste gazlı içecek tüketimi:** Bir öğrenci sınıf arkadaşlarına ve yakındaki kafede bulunanlara sorar.
⇒ Kitleyi temsil etmeme olasılığı her zaman vardır; yanlılık riski artar.
- **AVM / kalabalık cadde:** Şirketlerin broşür dağıtıp rastladıkları kişilere soru sorması.

Amaçsal / Yargısal / GÜDÜMLÜ Örneklem

Judgement Sampling

- Temsili örneklem oluşturacağına **inanılan ölçütlere** göre birim seçilir.
- Bir tür kolayda örneklemedir; araştırmacının arzu, düşünce ve deneyimi belirleyicidir.

Kolayda örneklemeden farkı

Birim seçiminde **uzman görüşüyle belirlenen ölçütler** kullanılır ve bu ölçütlerin temsili örneklem oluşturacağına inanılır.

Örnek

A Üniversitesinin sorunlarını araştırmak için üst düzey yöneticilerin seçilmesi: sorunları en iyi bilen kişilerdir.

- Pazarlama, kamuoyu ve biyolojik araştırmalarda yaygın.
- Kitle **homojen** ise temsili örneklem sağlayabilir; uzman gerektirdiği için maliyeti daha yüksektir.

Yargısal Örneklem: Tarihsel Bir Örnek

Gini ve Galvani (1929) – 1921 İtalya Nüfus Sayımı

Ne yapıldı?

214 bölgeden (*circondari*) 29'u, **yedi kontrol değişkeninin** (ör. doğum hızı) ağırlıklı ortalamaları kitle ortalamalarına eşit olacak biçimde **amaçlı** seçildi. Bölge nüfusları yaklaşık 30 000 ile 1 milyon arasındaydı.

Sonuç

Kontrol değişkenlerinin ortalamaları uyumluydu. Ancak **kontrol dışı değişkenlerde** uyum çoğu zaman zayıftı, frekans dağılımlarında ise daha da kötüydü. Neyman (1934), örneklemin seçimde kullanılmayan diğer değişkenlerde kitle ortalamalarından belirgin biçimde saptığını gösterdi. Ayrıca örneklem yalnızca 29 birimden oluştuğu için çok küçüktü.

- Neyman (1934): Tahmin edici ancak regresyon doğrusalsa yansızdır. Oysa ortalama gelirin doğum hızına göre regresyonu **doğrusal değildir**.
- Kontrol edilen değişkenlerde temsili görünmek, **tüm değişkenlerde temsiliyet** anlamına gelmez.

Neyman, J. (1934). *JRSS*, 97(4), 558–606 (s. 560, 577, 585–586).

Kota Örneklemesi

Quota Sampling

Kitle **heterojen** ise temsili örneklem için tercih edilir. Gereklilikler:

- Sonlu kitleye ilişkin bir çerçeve,
- Kitlenin homojen/heterojen olduğunu sorgulamak için öncül bilgi,
- Kitleyi homojen tabakalara ayıracak ölçüt,
- Tabaka hacimlerinin bilinmesi.

Adımlar

1. Evren hacmi N ve tabaka hacimleri N_h ($h = 1, \dots, L$) belirlenir.
2. Örneklem hacmi n keyfi belirlenir.
3. Tabaka oranları $W_h = N_h/N$ hesaplanır.
4. Her tabakadan keyfi seçimle $n_h = W_h n = \frac{N_h}{N} n$ birim seçilir.

Kota Örneklemesi: Örnek

Bölgede ilaç kullanım sıklığı

$N = 10\,000$ kişilik bölgede, yaş gruplarına göre $n = 200$ kişilik kota örnekleme:

Yaş grubu	N_h	$W_h = N_h/N$	$n_h = W_h n$
0–17	2 500	0.25	50
18–64	6 000	0.60	120
65 ve üzeri	1 500	0.15	30
Toplam	10 000	1.00	200

- Kolayda ve yargısal örneklemeden daha temsilidir, ama **garantisi yoktur**: tabakaların homojenliği ve oranların doğruluğu garanti değildir; keyfi seçim yanlılık doğurabilir.

Kota Örneklemesi $\neq$ Tabakalı Örnekleme

Tabakalı örneklem

- Kitle tabakalara ayrılır
- Tabaka içinden birimler **rasgele** seçilir
- Olasılıklı yöntem $\Rightarrow$ genelleme yapılabilir

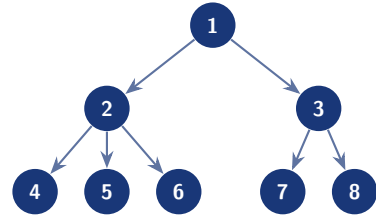
Kota örneklemesi

- Kitle tabakalara ayrılır
- Tabaka içinden birimler **keyfi** seçilir
- Olasılıklı olmayan yöntem $\Rightarrow$ genelleme yapılamaz

Kartopu Örneklemesi

Snowball Sampling

- Çerçevenin **bulunmadığı** ya da oluşturulamadığı durumlarda yararlıdır.
- Süreç, kitleden (genellikle rasgele) seçilen bir bireyle başlar.
- Bu bireyden aynı evrene ait tanıdıkları öğrenilir ve onlara ulaşılır.
- Keyfi belirlenen örneklem hacmine ulaşıncaya kadar sürer.



1. dalga → 2. dalga → 3. dalga

Örnekler

- Tarih, antropoloji, arkeoloji: bilgi alınan kişinin önerdikleriyle iletişime geçilir.
- Bir bölgedeki uyuşturucu kullanıcıları: liste yoktur; belirlenen bir-iki kişiden tanıdıklarına ulaşılır.

Yakalama–Yeniden Yakalama Örneklemesi

Capture–Recapture Sampling

- Çıkış noktası: hayvan popülasyonlarının büyüklüğünün kestirimi.
- A hayvan yakalanır, işaretlenir, bırakılır. Sonra b hayvan yakalanır; bunların a tanesi işaretlidir.

Lincoln–Petersen tahmin edicisi

$$\frac{a}{b} \approx \frac{A}{N} \implies \hat{N} = \frac{A b}{a}$$

Örnek

$$A = 200, b = 150, a = 30 \implies \hat{N} = \frac{200 \times 150}{30} = 1\,000 \text{ kuş.}$$

İnsanlarla ilk uygulamalar: Chandra Sekar ve Deming. Nüfus tahmini, doğum–ölüm hızları, spina bifida, yarık damak, konjenital rubella, kanser sıklığı, damar içi ilaç kullanımı.

Yakalama–Yeniden Yakalama: Gerçek Bir Örnek

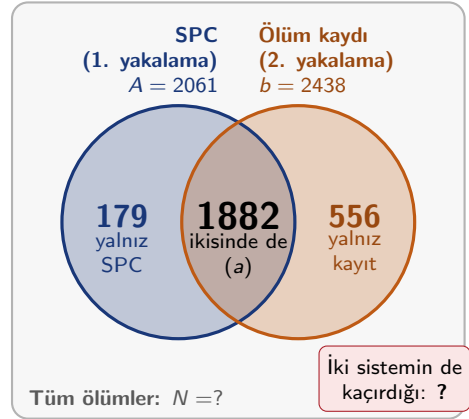
Tayland'da kaydedilmeyen ölümlerin tahmini (2005–2006)

Soru: Bir yılda gerçekte kaç ölüm oldu? Ölüm kayıt sistemi ne kadar eksik?

İki bağımsız “yakalama” kullanıldı:

- **1. yakalama:** Nüfus Değişim Araştırması (SPC), 82 000 hanede saptanan ölümler.
- **2. yakalama:** Resmi ölüm kayıt sistemi.
- **İşaret:** 13 haneli kimlik numarası. Her iki listede bulunan ölümler eşleştirildi.

Kuşlar	↔ Ölüm olayları
İşaretlenen A	↔ SPC'deki ölümler
Yakalanan b	↔ Kayıtlı ölümler
İşaretli çıkan a	↔ İki listede de olanlar



Kaynak: Vapattanawong & Prasartkul (2011), *Bull. World Health Organ.*, 89, 806–812.

Yakalama–Yeniden Yakalama: Hesaplama

Lincoln–Petersen / Chandra Sekar–Deming tahmin edicisi

Toplam ölüm sayısının tahmini

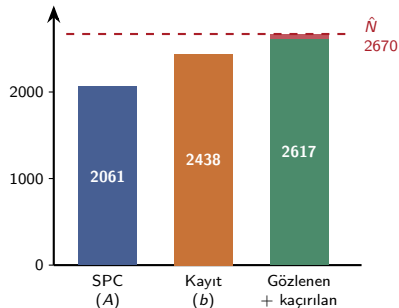
$$\frac{a}{b} \approx \frac{A}{N} \Rightarrow \hat{N} = \frac{A b}{a} = \frac{2061 \times 2438}{1882} \approx 2670$$

%95 güven aralığı: 2653 – 2687

Sonuçlar

- Gözlenen farklı ölüm: $179 + 1882 + 556 = 2617$
- İki sistemin de kaçırdığı: $2670 - 2617 \approx 53$
- Kayıt eksikliği: $1 - 2438/2670 \approx \%8,7$

Ölüm sayısı



Varsayımlar

Kapalı kitle • İki listedeki kayıtlar doğru eşleştirilebilir • Bir ölümün bir listede yer alması diğerinden **bağımsız** • Her ölümün listeye girme olasılığı eşit

Dilim Örneklemesi

Chunk Sampling

- Kitle çok geniş ve birimlere ulaşmak çok maliyetliyse tercih edilebilir.
- Kitle dilimlere ayrılır; **bir dilim** seçilerek birimler elde edilir.
- Kitle homojen ise örneklem kitleyi temsil edebilir.

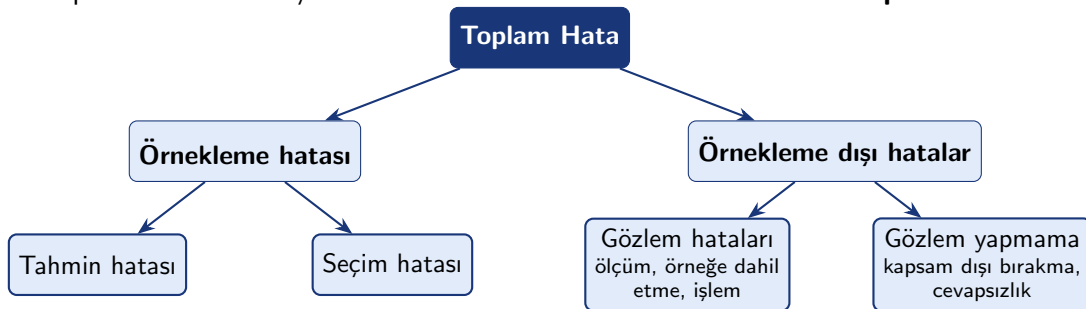
Önemli

Tüm olasılıklı olmayan yöntemlerde birimlerin keyfi seçilmesi **tek yönlü (sistematik) hatalara** yol açar. Bu hatalardan kaçınmak için **olasılıklı örneklem yöntemleri** tercih edilmelidir.

- 1 Giriş
- 2 Temel Tanım ve Kavramlar
- 3 Örneklem Yöntemleri
- 4 Araştırmalarda Karşılaşılan Hatalar**
- 5 Tahmin Edici Özellikleri

Toplam Hata

Kitle parametresi ile araştırmadan elde edilen tahmin arasındaki farka **toplam hata** denir.



Örnekleme Hatası ve Örnekleme Dışı Hatalar

θ : kitle parametresi, $\hat{\theta}$: tahmin edici

$$\text{Örnekleme hatası} = \hat{\theta} - \theta$$

Tahmin hatası

Rasgele örnek kullanımından doğar; her örnek farklı bir $\hat{\theta}$ verir. Örneklem büyüklüğü artırılarak azaltılabilir.

Seçim hatası

Yanlış seçim olasılıklarının kullanılmasından doğar; ör. bir birimin çerçevede birden fazla yer alması.

Örnekleme dışı hatalar

Veri toplama sürecinin başından sonuna kadar ortaya çıkabilir: **gözlem hataları** (ölçüm, örneğe dahil etme, işlem) ve **gözlem yapmama hataları** (kapsam dışı bırakma, cevaplamama).

Hoşgörü Miktarı

Tahminin %95 güvenle ± 0.5 sınırları içinde olması istensin ve $\bar{y} = 3$ olsun:

$$\bar{y} \mp z \sigma_{\bar{y}} = 3 \mp 0.5$$

$$\begin{aligned} P\left(-1.96 < \frac{\bar{y} - \bar{Y}}{\sigma_{\bar{y}}} < 1.96\right) &= 0.95 \implies P(-1.96 \sigma_{\bar{y}} < \bar{y} - \bar{Y} < 1.96 \sigma_{\bar{y}}) = 0.95 \\ &\implies P(|\bar{y} - \bar{Y}| < 1.96 \sigma_{\bar{y}}) = 0.95 \end{aligned}$$

Duyarlılık

$$d = \underbrace{|\bar{y} - \bar{Y}|}_{\text{örnekleme hatası}} = \underbrace{1.96 \sigma_{\bar{y}}}_{\text{güven aralığının yarı uzunluğu}} = z_{\text{tablo}} \times (\text{istatistiğin standart hatası})$$

Hoşgörü miktarı (d), örnekleme nedeniyle parametre ile tahmin edici arasındaki **en büyük farktır**.

- 1 Giriş
- 2 Temel Tanım ve Kavramlar
- 3 Örneklem Yöntemleri
- 4 Araştırmalarda Karşılaşılan Hatalar
- 5 Tahmin Edici Özellikleri**

Tahmin Edici Özellikleri

Örneklemede amaç $\bar{Y}$, S^2 , P , Y gibi parametreleri tahmin etmektir. Bir tahmin edicinin uygunluğu şu özelliklerle değerlendirilir:

Yansızlık

Tutarlılık

Yeterlilik

Etkinlik

HKO

Yansızlık, istatistiğin **örnekleme dağılımıyla** ilgili bir kavramdır.

Tanım

$$E(\hat{\theta}) = \theta \Rightarrow \hat{\theta} \text{ yansız}, \quad E(\hat{\theta}) \neq \theta \Rightarrow \hat{\theta} \text{ yanlı}$$

$$\text{Yanlılık miktarı: } \text{YAN}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

- Tüm mümkün $\hat{\theta}$ değerlerinin ortalaması θ 'ya eşittir.
- $\hat{\theta}$ 'nın örnekleme dağılımı θ etrafında kümelenmiştir.

Tutarlılık ve Yeterlilik

Tutarlılık

n arttıkça $\hat{\theta}$ ile θ arasındaki farkın küçük bir ε 'dan küçük olma olasılığı 1'e yaklaşıyorsa $\hat{\theta}$ tutarlıdır:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon) = 1$$

- **Yansız** $\hat{\theta}$ için: $\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\theta}) = 0$ yeterlidir.
- **Yanlı** $\hat{\theta}$ için: $\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\theta}) = 0$ ve $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{YAN}(\hat{\theta}) = 0$ gerekir.

Yeterlilik

Bir tahmin edici, hiçbir bilgi kaybı olmadan örneklemdaki bilginin tamamını kullanarak parametreyi tahmin ediyorsa **yeterli istatistiktir**.

Tanım

θ için kullanılan tahmin ediciler içinde **varyansı en küçük** olan tahmin edici etkindir.

$\hat{\theta}_1$ ve $\hat{\theta}_2$, θ 'nın iki yansız tahmin edicisi olsun. **Görelî etkinlik:**

$$\text{G.E.} = \frac{V(\hat{\theta}_1)}{V(\hat{\theta}_2)}$$

- G.E. = 1: varyanslar eşit; aynı örneklem hacmiyle aynı duyarlılık.
- G.E. < 1: $\hat{\theta}_1$ daha etkin; daha küçük örneklemle aynı duyarlılık.
- G.E. > 1: $\hat{\theta}_2$ daha etkin.

Hata Kareler Ortalaması (HKO)

- İki **yansız** tahmin edici $\Rightarrow$ varyansları karşılaştırmak yeterlidir.
- En az biri **yanlı** ise $\Rightarrow$ HKO ölçütü kullanılmalıdır.

Hata kareler ortalaması

$$\text{HKO}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2 = V(\hat{\theta}) + \text{YAN}^2(\hat{\theta})$$

- **HKO değeri küçük olan** tahmin edici tercih edilir.
- Yansız tahmin edici için $\text{YAN}(\hat{\theta}) = 0 \Rightarrow \text{HKO}(\hat{\theta}) = V(\hat{\theta})$.

Özet: Tahmin Edici Özellikleri

Yansızlık $E(\hat{\theta}) = \theta$

Tutarlılık $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon) = 1$

Yeterlilik Örneklemdeki bilginin tamamını kayıpsız kullanır

Etkinlik Yansız tahmin ediciler içinde en küçük varyans; $G.E. = V(\hat{\theta}_1) / V(\hat{\theta}_2)$

HKO $V(\hat{\theta}) + YAN^2(\hat{\theta})$; yanlı tahmin edicilerin karşılaştırılması
